LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN DASAR

MODUL 2

Dosen Pengampu : Dede Irawan, M.Kom



Di Susun Oleh :

Nama : Fabian Febry Satrio

NIM : 20250910030

Kelas : SINFC 2025 03

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

TAHUN AKADEMIK 2026

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan Praktikum Modul 2 yang berjudul Tipe Data, Variabel, dan Operator dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Pemrograman Dasar. Melalui praktikum ini, penulis dapat mempelajari penggunaan tipe data, variabel, operator, serta proses input dan output menggunakan bahasa pemrograman Java.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan ke depannya.

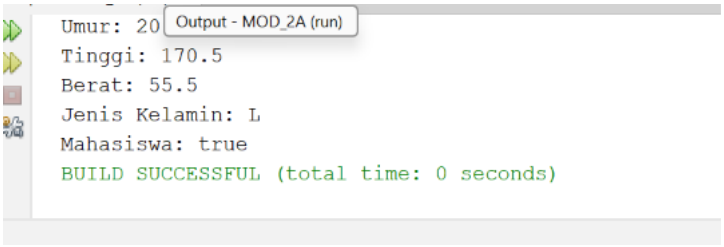
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Daftar Isi

Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
A. Pre Test 4
1. Buatlah 5 contoh variabel dengan tipe data yang berbeda 4
2. Buatlah 3 contoh penggunaan operator aritmatika 4
B. ANALISIS PRAKTIKUM 6
1. Praktikum MOD_2A.java 6
2. Praktikum MOD_2B 7
3. Praktikum MOD_2C 8
4. Praktikum MOD_2D 9
5. Praktikum MOD_2D 10
C. Post Test 11
D. Latihan/Tugas 13
E. Kesimpulan 15

A. Pre Test

1. Buatlah 5 contoh variabel dengan tipe data yang berbeda



Hasil Dari Pemrograman

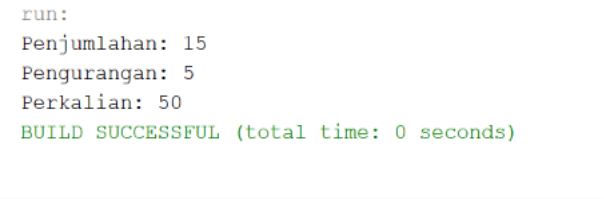
```
public class MOD_2PRETEST {
    public static void main(String[] args) {
      int umur = 20;
      double tinggi = 170.5;
      float berat = 55.5f;
      char jenisKelamin = 'L';
      boolean mahasiswa = true;

      System.out.println("Umur: " + umur);
      System.out.println("Tinggi: " + tinggi);
      System.out.println("Berat: " + berat);
      System.out.println("Jenis Kelamin: " + jenisKelamin);
      System.out.println("Mahasiswa: " + mahasiswa);
   }
}
```

2. Buatlah 3 contoh penggunaan operator aritmatika

```
public class PreTest2 {
   public static void main(String[] args) {
      int a = 10, b = 5;

      System.out.println("Penjumlahan: " + (a + b));
      System.out.println("Pengurangan: " + (a - b));
      System.out.println("Perkalian: " + (a * b));
   }
}
```

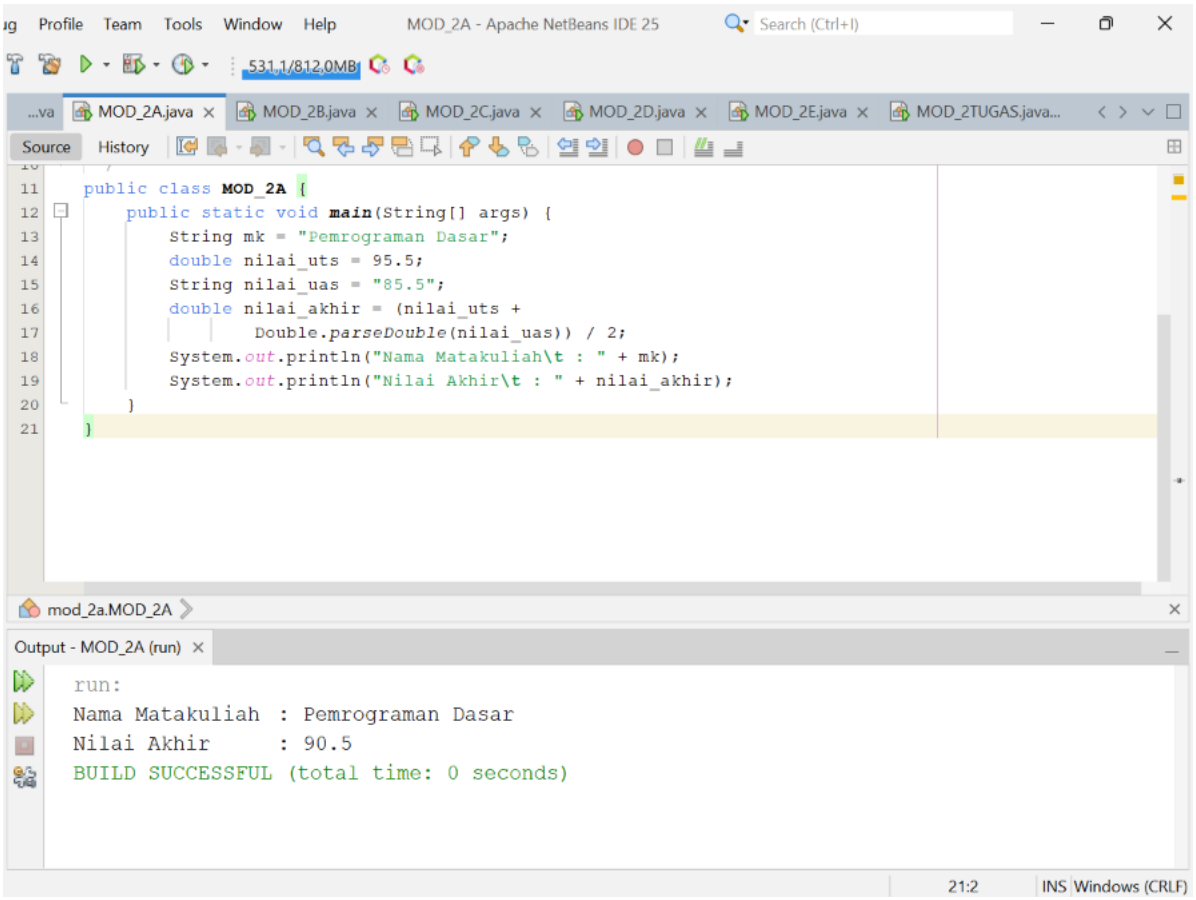


Hasil dari pemrograman

Pada pre-test, dilakukan pengenalan tipe data dan operator aritmatika dalam Java. Tipe data digunakan untuk menyimpan berbagai jenis nilai, sedangkan operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian.

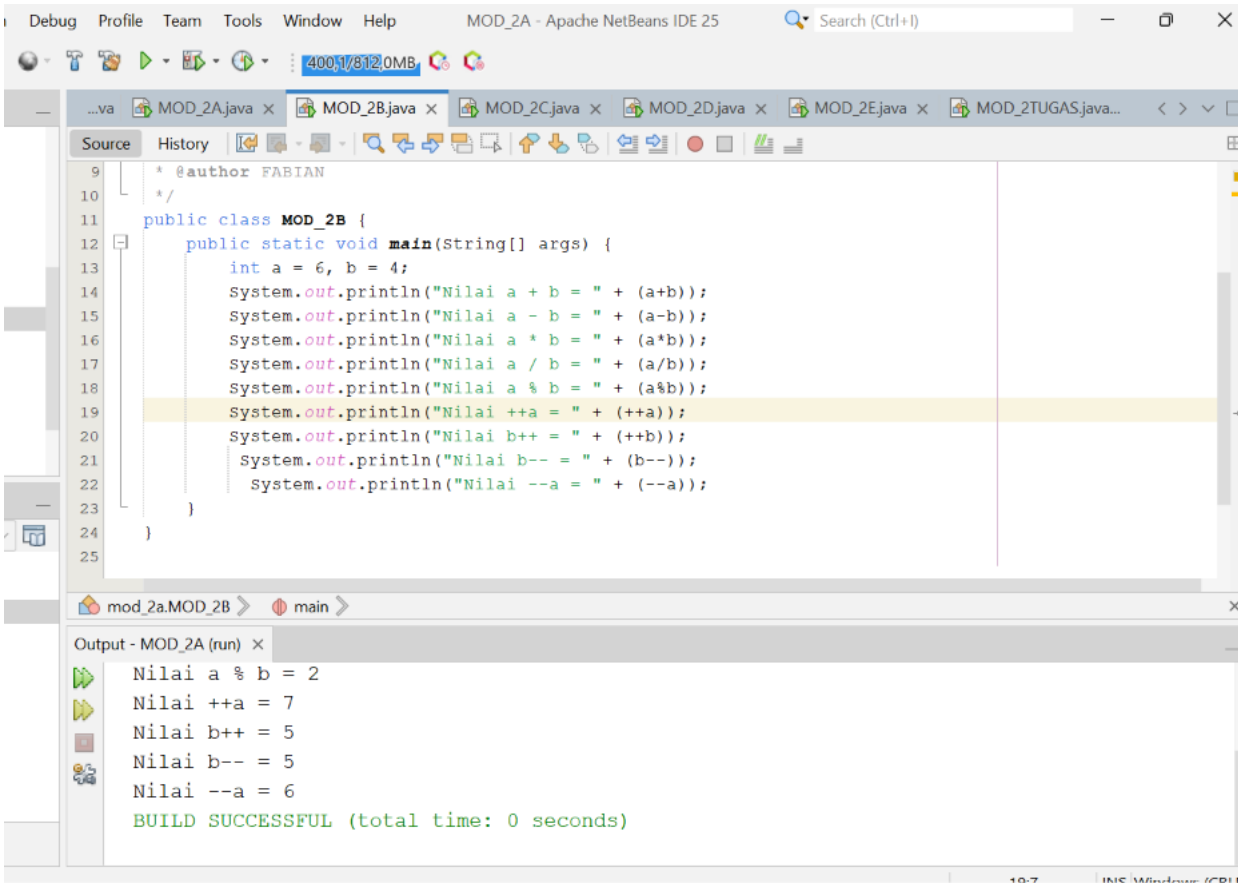
B. ANALISIS PRAKTIKUM

1. Praktikum MOD_2A.java



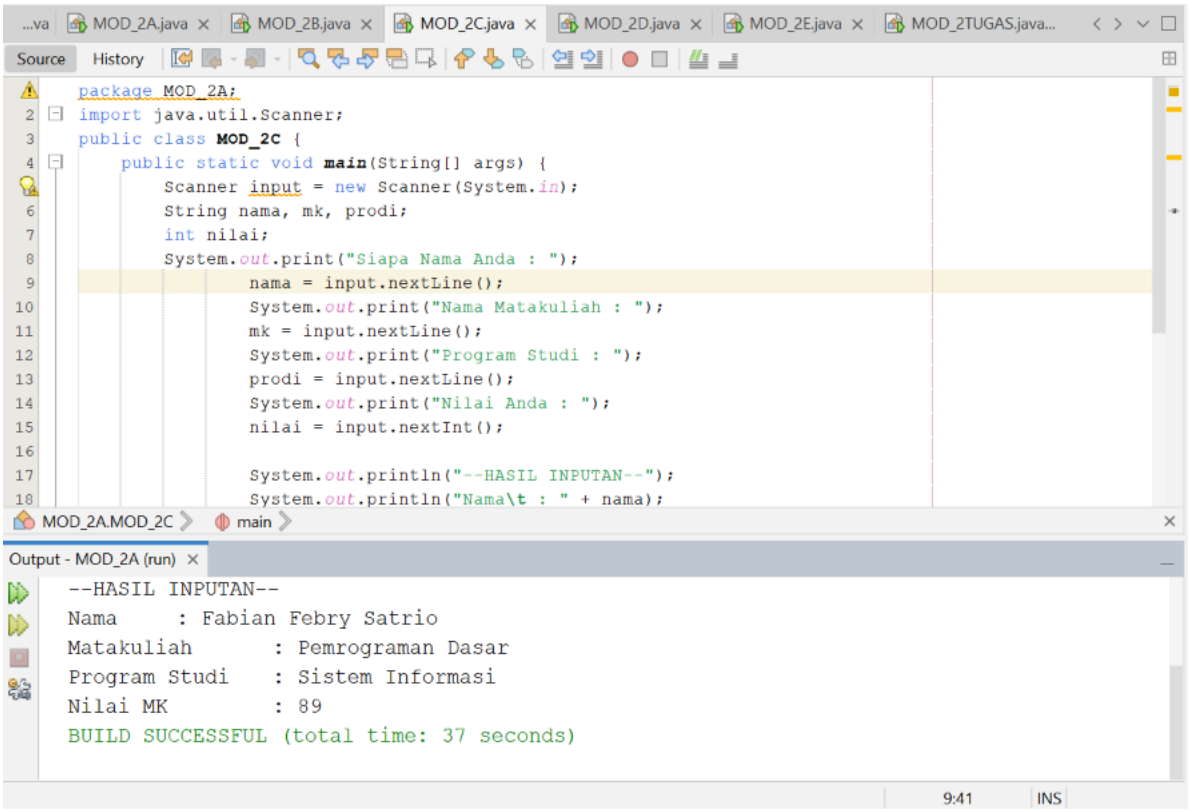
Program menggunakan tipe data String dan double. Nilai UAS yang awalnya berbentuk String diubah menjadi double menggunakan Double.parseDouble() agar dapat dihitung. Hasil akhirnya adalah 90.5.

2. Praktikum MOD_2B



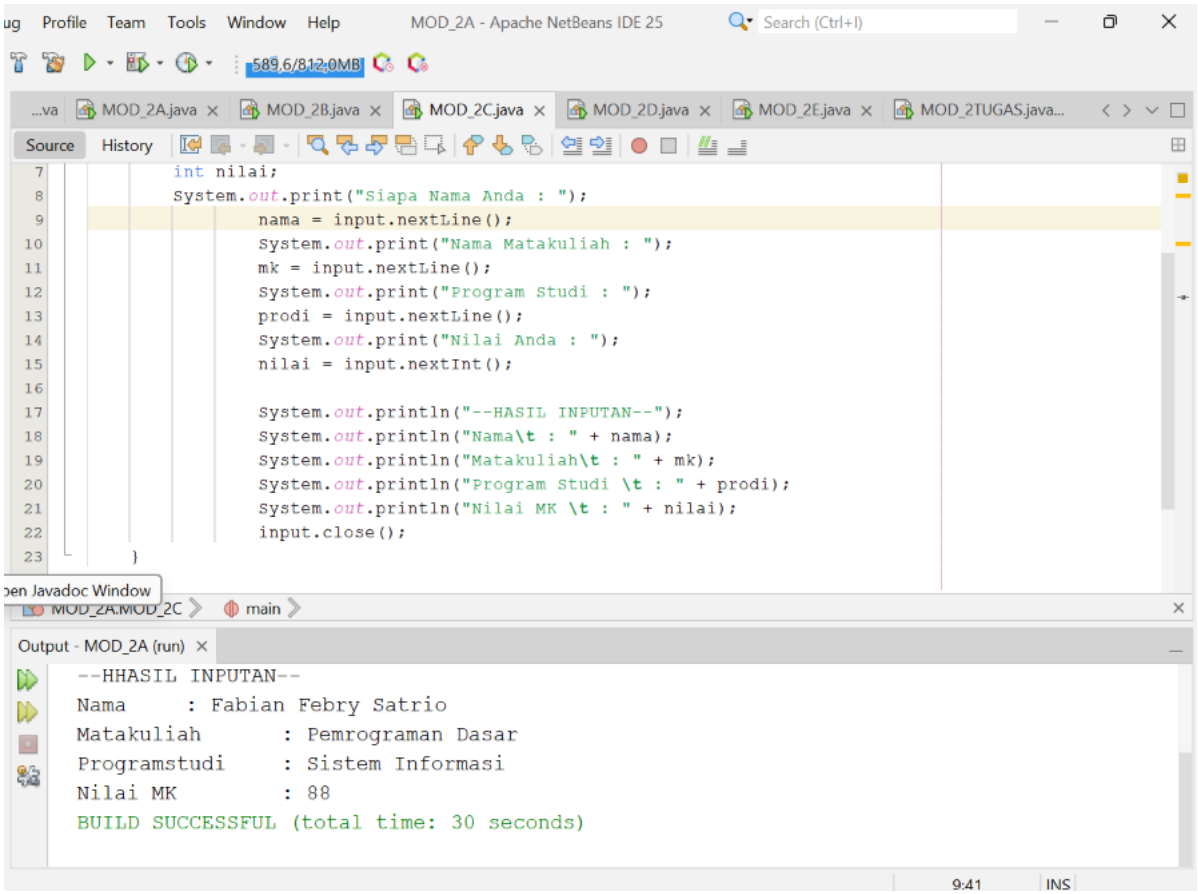
Program ini menggunakan operator aritmatika, modulus, increment, dan decrement. Setiap operator menghasilkan perhitungan atau perubahan nilai variabel yang berbeda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program berjalan dengan baik dan menghasilkan output sesuai perintah.

3. Praktikum MOD_2C



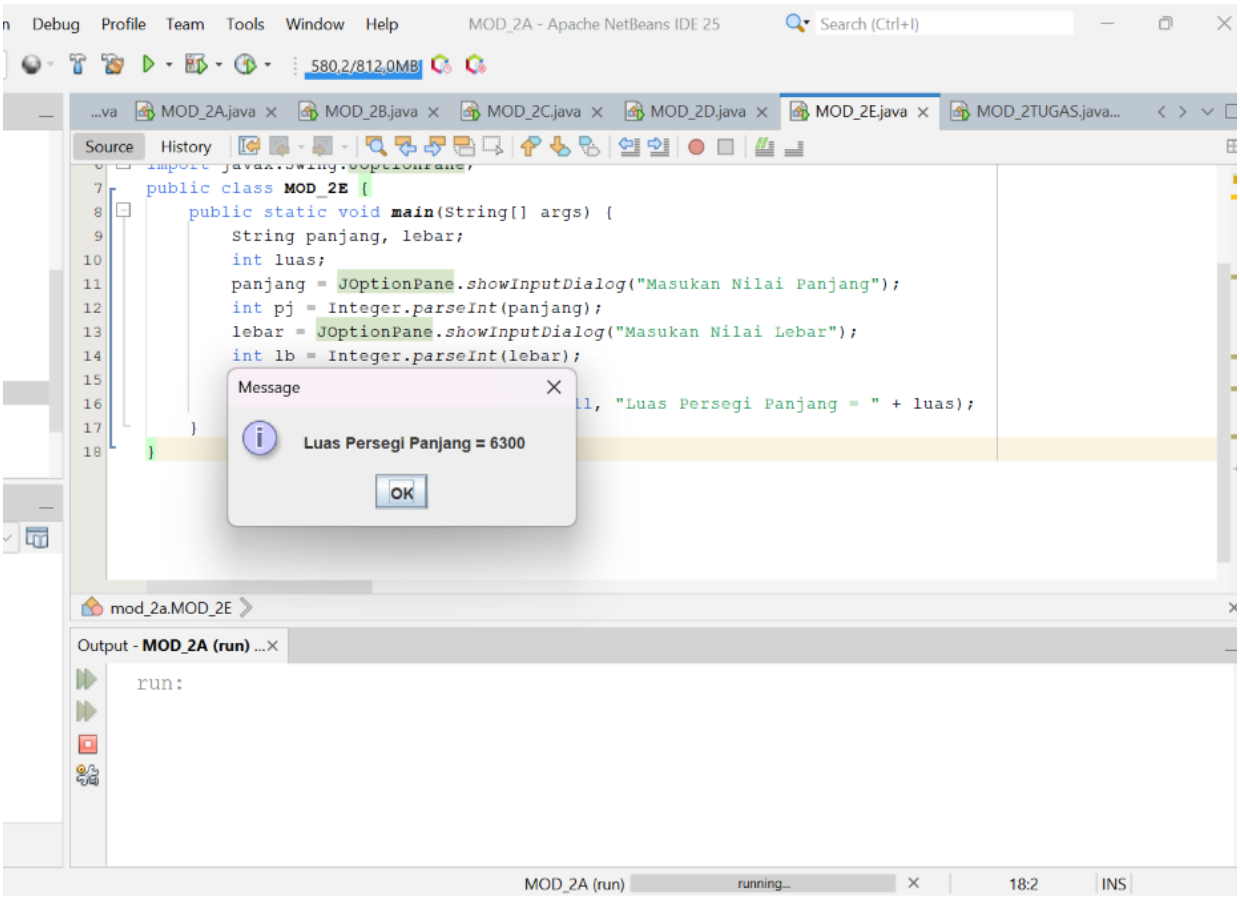
Program menggunakan library Scanner untuk menerima input dari keyboard. Tipe data double digunakan agar nilai dapat menerima bilangan desimal, sedangkan String digunakan untuk menyimpan identitas.

4. Praktikum MOD_2D



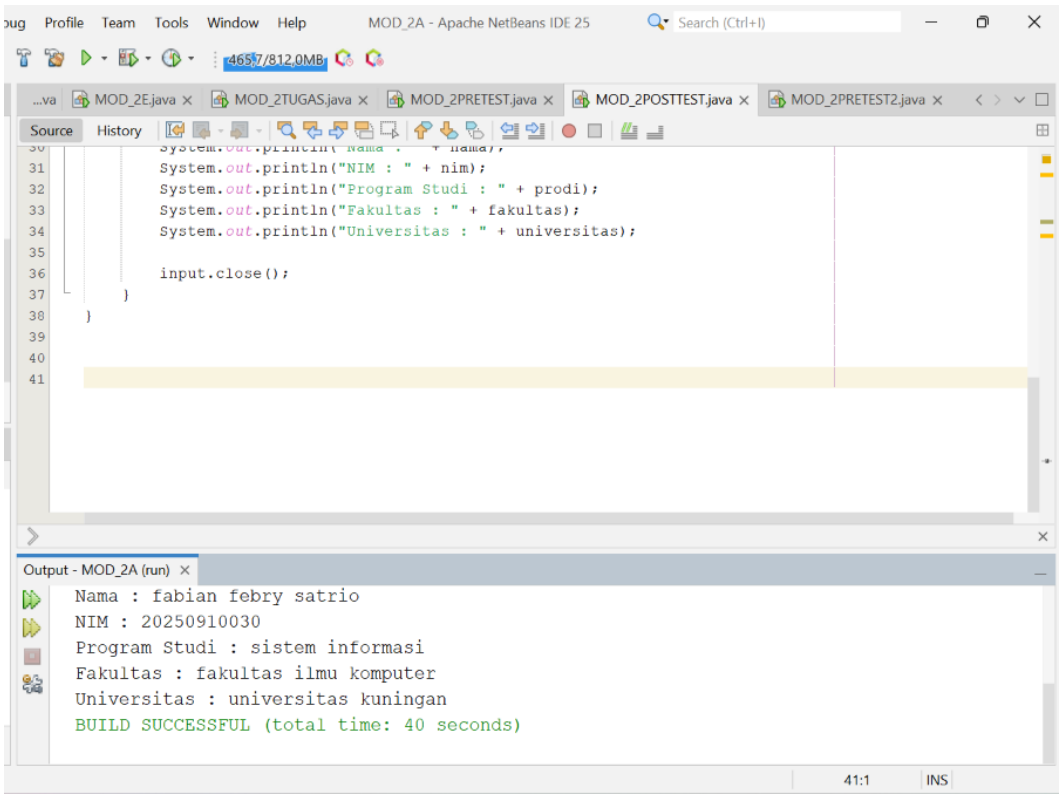
Program menggunakan BufferedReader untuk membaca input dari keyboard. Data dibaca sebagai String, kemudian nilai dikonversi menjadi double menggunakan Double.parseDouble() agar dapat digunakan sebagai bilangan real.

5. Praktikum MOD_2D



Program menggunakan JOptionPane untuk menampilkan kotak input dan hasil perhitungan. Nilai panjang dan lebar dikonversi menjadi double sehingga dapat menghitung luas persegi panjang dengan bilangan desimal.

C. Post Test




```
import java.util.Scanner;

public class MOD_2POSTTEST {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        String nama, nim, prodi, fakultas, universitas;

        System.out.print("Nama Lengkap : ");
        nama = input.nextLine();

        System.out.print("NIM : ");
        nim = input.nextLine();

        System.out.print("Program Studi : ");
        prodi = input.nextLine();

        System.out.print("Fakultas : ");
        fakultas = input.nextLine();

        System.out.print("Universitas : ");
```

```
        universitas = input.nextLine();

        System.out.println("\n=== IDENTITAS MAHASISWA ===");
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("NIM : " + nim);
        System.out.println("Program Studi : " + prodi);
        System.out.println("Fakultas : " + fakultas);
        System.out.println("Universitas : " + universitas);

        input.close();
    }
}
```

Program menggunakan Scanner untuk menerima data identitas mahasiswa melalui keyboard. Data disimpan dalam variabel bertipe String dan ditampilkan kembali menggunakan perintah System.out.println().

D. Latihan/Tugas

```
import java.util.Scanner;
public class MOD_2TUGAS {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double mp, uts, uas, nilaiAkhir;

        System.out.println("=== NILAI AKHIR PEMROGRAMAN DASAR ===");

        System.out.print("Masukkan Nilai MP : ");
        mp = input.nextDouble();

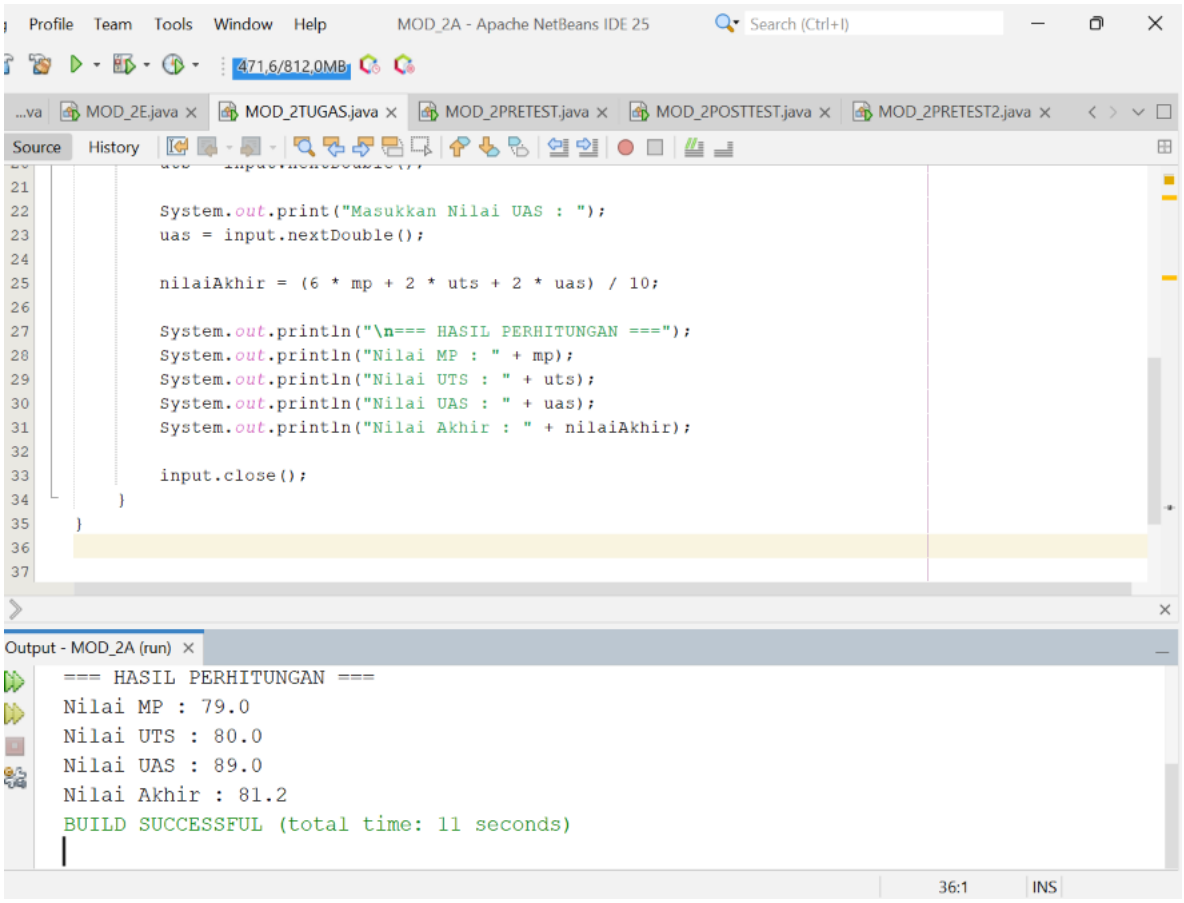
        System.out.print("Masukkan Nilai UTS : ");
        uts = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan Nilai UAS : ");
        uas = input.nextDouble();

        nilaiAkhir = (6 * mp + 2 * uts + 2 * uas) / 10;

        System.out.println("\n=== HASIL PERHITUNGAN ===");
        System.out.println("Nilai MP : " + mp);
        System.out.println("Nilai UTS : " + uts);
        System.out.println("Nilai UAS : " + uas);
        System.out.println("Nilai Akhir : " + nilaiAkhir);

        input.close();
    }
}
```



Program menggunakan Scanner untuk memasukkan nilai MP, UTS, dan UAS. Tipe data double digunakan agar dapat menerima nilai desimal. Selanjutnya, ketiga nilai dihitung menggunakan rumus yang diberikan sehingga menghasilkan nilai akhir sebesar 81.2

E. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 2, dapat disimpulkan bahwa tipe data, variabel, dan operator merupakan bagian penting dalam pemrograman Java. Scanner, BufferedReader, dan JOptionPane dapat digunakan untuk menerima input dari pengguna. Selain itu, konversi tipe data diperlukan agar data dapat diolah sesuai kebutuhan. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami dasar pengolahan data dan membuat program perhitungan sederhana menggunakan Java.